

Kthreads

Diseño de Sistemas Operativos

Grado en Ing. de Computadores, 3er Curso

Depto. de Arquitectura de Computadores
Universidad de Málaga

Kernel

- Software reactivo
- Responde a:
  - Interrupciones HW
    - Fallos de página (memoria virtual…)
    - Dispositivos (DMA, E/S…)
    - Timers (planificación…)
  - Llamadas al sistema / System calls (int. SW)
    - Sistema de ficheros, etc.
- ¿no tenemos multitarea dentro del kernel?

Kthreads

- Multi-threading en el kernel
- Se puede explotar paralelismo en máquina multicore
  - Varias tareas del kernel ejecutando en threads paralellos
- Parecido a los POSIX pthreads que usamos en espacio de usuario

kthread_run()

```
#include <linux/kthread.h>

kthread_run(threadfn,data,namefmt,…)
```

- Crea un nuevo thread the kernel y lo pone Listo para ejecutar
  - **`threadfn`** es la función que ejecutará
  - **`data`** es un puntero a los argumentos de la func.
  - **`namefmt`** es el nombre del thread, tal y como lo veremos con el comando **`ps`**
- Devuelve un **`task_struct *`**, lo que viene siendo el process descriptor

kthread_stop

```
int kthread_stop(struct task_struct *kthread);
```

- Informa al kthread de que se tiene que parar
  - kthread->kthread_should_stop=true
  - Despierta al thread
  - Espera a que el thread termine
- Devuelve el resultado (return) de la función del kernel

Planificación

- Hay que asegurarse de bloquear el thread cuando no se está haciendo trabajo
- Sino continuará ejecutando y robando ciclos a otros threads del kernel y de usario
- Dos formas habituales:
  - **`schedule()`** cede el procesador y se planifica otro thread [ver también **`set_current_state`**() y **`wake_up_process`**()]
  - **`ssleep`**() bloquea el thread actual un determinado intervalo (en segundos)

Ejemplo de uso

- Ver ejemplo en: https://bitbucket.org/DSO2014/kthreads
- Módulo del kernel que cuenta el tiempo
  - Usa un kthread para incrementar un contador cada segundo
  - Se puede consultar el contador en /proc/counter
- Instalamos el repositorio y vemos el código…